

## Алгебра. Практика. 2024-25

### Занятие 1. 09.09.2025.

0. Пусть  $K$  — кольцо,  $a \in K$ . Докажите, что  $a \cdot 0 = 0$ .
1. Выполните деление:  $\frac{2+1i}{1-2i}$ .
2. Решите квадратное уравнение:  $x^2 - 4x + 5 = 0$ .
3. Найдите модуль и аргумент числа  $-\sqrt{3} + i$ .
4. Пусть  $a = \cos(\frac{5\pi}{7}) + i \sin(\frac{5\pi}{7})$  и  $b = \cos(\frac{4\pi}{7}) + i \sin(\frac{4\pi}{7})$ .
  - а) Найдите  $(a + b)^4$ .
  - б) Найдите все корни 3 степени из  $(a + b)$ .
5. Комплексное число  $z$  таково, что  $z + \frac{1}{z} = 2 \cos(\alpha)$  (где  $\alpha$  известно). Найдите  $z^n + \frac{1}{z^n}$ .
6. Пусть  $z \in \mathbb{C}$ ,  $z \neq -1$ ,  $|z| = 1$ . Докажите, что существует такое вещественное число  $t$ , что  $z = \frac{1-ti}{1+ti}$ .

### Занятие 2. 16.09.2025.

1. Пусть  $x + iy = (s + it)^n$ . Докажите, что  $x^2 + y^2 = (s^2 + t^2)^n$ .
2. Решите уравнение:
  - а)  $z^5 = \bar{z}$ ; б)  $z^5 + \bar{z} = 0$ .
3. Найдите НОД и его линейное представление с помощью алгоритма Евклида:
  - а)  $(2453, 2007)$ ;
  - б)  $(2376, 702)$ .
4. Последовательность чисел Фибоначчи определяется соотношениями  $F_1 = F_2 = 1$ ,  $F_{n+2} = F_n + F_{n+1}$  при  $n \geq 1$ .
  - а) Найдите  $(F_n, F_{n+1})$ .
  - б) Найдите линейное представление НОД  $(F_n, F_{n+1})$ .
5. Докажите, что все натуральные числа, имеющие нечетное число натуральных делителей — это точные квадраты
6. Пусть  $\varphi(n)$  — количество натуральных чисел от 1 до  $n$ , взаимно простых с  $n$ . Докажите, что  $\varphi(n) \vdots 2$  при  $n > 2$ .

**Занятие 3. 23.09.2025.**

1. Решите в целых числах уравнение.
  - а)  $258x - 172y = 112$ ;
  - б)  $209x - 513y = 76$ .
2. Натуральное число  $n$  не имеет собственных делителей, больших 1 и не превосходящих  $\sqrt{n}$ . Докажите, что  $n \in \mathbb{P}$ .
3. Докажите, что простых чисел вида  $4k - 1$  бесконечно много.
4. Докажите, что  $d(n)$  (количество натуральных делителей  $n$ ) мультипликативна (то есть  $d(ab) = d(a)d(b)$  для взаимно простых натуральных  $a$  и  $b$ ).
5. а) Верно ли, что  $2\mathbb{Z}$  — кольцо главных идеалов?  
б) Опишите все идеалы в кольца  $2\mathbb{Z}$ .

**Занятие 4. 30.09.2025.**

1. Найдите вычет обратный 17 по модулю 336.
2. Решите сравнение: а)  $91x \equiv 154 \pmod{112}$ ; а)  $76x \equiv 232 \pmod{220}$ .
3. Решите систему сравнений  
а) 
$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 4 \pmod{5} ; \\ x \equiv 1 \pmod{7} \end{cases}$$
4. Число  $n \in \mathbb{N}$  имеет 15 натуральных делителей. Сколько простых делителей может иметь  $n$ ?
5. Пусть  $n \in \mathbb{N}$ . Для  $j \in \{0, 1, 2, 3\}$  пусть  $S_j(n) = C_n^j + C_n^{j+4} + \dots$  (сумма всех биномиальных коэффициентов с номерами, имеющими остаток  $j$  от деления на 4).
  - а) Докажите, что  $S_0 - S_2 = \operatorname{Re}((1 + i)^n)$ .
  - б) Найдите  $S_0, S_1, S_2$  и  $S_3$ .

**Занятие 5. 7.10.2025.**

1. Докажите, что функция Мёбиуса  $\mu$  мультипликативна.
2. Решите систему сравнений  
а 
$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{7} \\ x \equiv 37 \pmod{41} \\ x \equiv 7 \pmod{85} \end{cases} .$$
3. Пусть  $\rho \in \mathbb{C}$  — корень 3 степени из 1,  $a, b, c \in \mathbb{R}$ . Докажите, что  $(a + b\rho + c\rho^2)^{13}(a + b\rho^2 + c\rho)^{13} \in \mathbb{R}$ .
4. Число  $n$  нечетно. Докажите, что  $2^{n!} - 1$  делится на  $n$ .
5. Число  $\varepsilon \in \mathbb{C}$  называется *первообразным* корнем из 1 степени  $n$ , если  $\varepsilon^n = 1$  и  $\varepsilon^k \neq 1$  при  $k < n$ .
  - а) Найдите сумму первообразных корней степени  $p$  из 1, где  $p \in \mathbb{P}$ .
  - б) Найдите сумму первообразных корней степени  $p_1 p_2 \dots p_k$  из 1, где  $p_1, p_2, \dots, p_k \in \mathbb{P}$  — разные.

**Упражнения для самостоятельной тренировки перед КР 1.**

1. Решите в целых числах уравнение  $561x - 171y = 24$ .
2. Найдите вычет, обратный к 117 по модулю 484.
3. Решите систему сравнений. 
$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 11 \pmod{13} \\ x \equiv 51 \pmod{53} \end{cases} .$$

**Занятие 6. 21.10.2025.**

1. Вещественные числа  $p, q$  таковы, что  $x^4 + px + q \div x^2 + 10x + 1$ . Найдите  $p$  и  $q$ .
2. С помощью алгоритма Евклида, найдите  $(x^7 + x^2 + 1, x^{12} - 1)$  и его линейное представление.
3. При каких  $n$  многочлен  $x^n - 1$  делится на  $x^2 + x + 1$ ?
4. Найдите все многочлены степени 4, дающие остаток  $2x$  при делении на  $(x - 1)^2$  и остаток  $3x$  при делении на  $(x - 2)^3$ .
5. а) Пусть  $n > m > 0, c > 0$ . Докажите, что многочлен  $ax^n + bx^m + c$  не может иметь корня кратности 3 и более.  
б) Пусть  $n_k > n_{k-1} > \dots > n_0$ . Докажите, что многочлен  $a_k x^{n_k} + a_{k-1} x^{n_{k-1}} + \dots + a_0 x^{n_0}$  не может иметь ненулевого корня кратности более  $k$ .

### Занятие 7. 28.10.2025.

1. Какую кратность корня 1 может иметь многочлен  $x^{2n} - nx^{n+1} + nx^{n-1} - 1$ ?

2. Найдите интерполяционный многочлен по точкам:

$$x_0 = 1, x_1 = 2, x_2 = 3, x_3 = 4, x_4 = 5,$$

$$y_0 = 3, y_1 = -10, y_2 = 5, y_3 = 7, y_4 = 8.$$

3. Пусть  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  — корни многочлена  $x^3 + 3x + 1$ . Вычислите

а)  $\frac{1}{(3-\alpha_1)} + \frac{1}{(3-\alpha_2)} + \frac{1}{(3-\alpha_3)}$ , где  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  — корни многочлена  $x^3 + 3x + 1$ .

б)  $\frac{1}{(3-\alpha_1)^2} + \frac{1}{(3-\alpha_2)^2} + \frac{1}{(3-\alpha_3)^2}$ , где  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  — корни многочлена  $x^3 + 3x + 1$ .

4.  $f(x) \in \mathbb{C}[x]$  — многочлен с  $\deg(f) < n$ , а  $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$  — корни степени  $n$  из 1. Известно, что  $f(\varepsilon_1) = y_1, \dots, f(\varepsilon_n) = y_n$ . Докажите, что  $f(0) = \frac{y_1 + \dots + y_n}{n}$ .

5. Пусть  $\varphi(t) = (t - x_1) \dots (t - x_n)$ , числа  $x_1, \dots, x_n$  различны,  $n > 3$ . Найдите  $\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\varphi'(x_i)}$ .

### Занятие 8. 11.11.2025.

1. Найдите интерполяционный многочлен по точкам:

$$x_0 = 1, x_1 = -1, x_2 = i, x_3 = -i,$$

$$y_0 = 3, y_1 = 4, y_2 = 1, y_3 = 1.$$

2. Разложите в сумму простейших в  $\mathbb{C}(x)$  и в  $\mathbb{R}(x)$ :

а)  $\frac{x}{x^4-1}$ ;

б)  $\frac{x}{x^n-1}$ , где  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 1$ .

3. Многочлен

а)  $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ ;

б)  $f(x) \in K[x]$ , где  $K$  — поле

таков, что  $f(x^n) \vdots x-1$ . Докажите, что  $f(x^n) \vdots (x^n-1)$ .

### Неразобранные задачи

**7-4.**  $f(x) \in \mathbb{C}[x]$  — многочлен с  $\deg(f) < n$ , а  $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$  — корни степени  $n$  из 1. Известно, что  $f(\varepsilon_1) = y_1, \dots, f(\varepsilon_n) = y_n$ . Докажите, что  $f(0) = \frac{y_1 + \dots + y_n}{n}$ .

**7-5.** Пусть  $\varphi(t) = (t-x_1)\dots(t-x_n)$ , числа  $x_1, \dots, x_n$  различны,  $n > 3$ . Найдите  $\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\varphi'(x_i)}$ .

**6-56.** Пусть  $n_k > n_{k-1} > \dots > n_0$ . Докажите, что многочлен  $a_k x^{n_k} + a_{k-1} x^{n_{k-1}} + \dots + a_0 x^{n_0}$  не может иметь ненулевого корня кратности более  $k$ .

**Занятие 9. 18.11.2025.**

1. Разложите в сумму простейших  $\frac{x^3}{(x^2-1)^2}$  над  $\mathbb{R}$ .
2. Решите квадратное сравнение  $x^2 + 4x + 6 \equiv 0 \pmod{17}$ .
3. а) Найдите многочлен деления круга  $\Phi_p(t)$ , где  $p \in \mathbb{P}$ .  
б) Найдите многочлен деления круга  $\Phi_{p^k}(t)$ , где  $p \in \mathbb{P}$ .

**Неразобранные задачи**

**8-36. 3.** Многочлен  $f(x) \in K[x]$ , где  $K$  — поле таков, что  $f(x^n) \vdots x - 1$ . Докажите, что  $f(x^n) \vdots (x^n - 1)$ .

**7-5.** Пусть  $\varphi(t) = (t - x_1) \dots (t - x_n)$ , числа  $x_1, \dots, x_n$  различны,  $n > 3$ . Найдите  $\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\varphi'(x_i)}$ .



### Упражнения для самостоятельной тренировки перед КР 2.

0. Найдите наибольший общий делитель многочленов и его линейное представление:  $f(x) = x^{16} + x^8 + 1$  и  $g(x) = x^3 + 1$ .

1. Найдите наибольшую возможную кратность корня  $-1$  у многочлена вида  $ax^8 + bx^7 + 1$  (коэффициенты  $a$  и  $b$  — вещественные числа).

2. Постройте многочлен  $f$  наименьшей степени такой, что  $f(1) = -1$ ,  $f(-1) = -3$ ,  $f(i) = -1$ ,  $f(-i) = -1$ .

3. Вычислите  $\frac{1}{(2-\alpha_1)^2} + \frac{1}{(2-\alpha_2)^2} + \frac{1}{(2-\alpha_3)^2}$ , где  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  — корни многочлена  $x^3 + x + 3$ .

4. Разложите дробно-рациональную функцию  $\frac{x}{(x^2+1)^2}$  на простейшие над  $\mathbb{R}$ .

5. Для каких пар натуральных чисел  $k$  и  $n$  многочлен  $x^k + x^n + 1$  делится на  $x^2 - x + 1$ ?

6. Пусть  $p \in \mathbb{P}$ . Найдите многочлен деления круга  $\Phi_{2p}(t)$ .

### Занятие 10. 02.12.2024.

3. Докажите, что уравнение  $x^3 = 1$  в  $\mathbb{Z}_p$  имеет три решения при  $p \equiv 1 \pmod{3}$  и одно решение при  $p \equiv 2 \pmod{3}$ .

4. Докажите, что существует бесконечно много простых чисел вида  $4k + 1$ .

5. Докажите, что существует бесконечно много простых чисел вида  $6k + 1$ .

### Занятие 11. 02.12.2025.

1. Многочлен  $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$  таков, что  $f(1) = 111$  и  $f(4) = 117$ . Докажите, что  $f$  не имеет  $\mathbb{Z}$  корней.

2. Докажите, что многочлен  $x^4 + 2x^2 + 3x + 1$  неприводим в  $\mathbb{Z}[x]$ .

3. Многочлен  $f \in \mathbb{R}[x]$  с  $\deg(f) \leq n$  принимает целые значения в точках  $k, k+1, \dots, k+n$ , где  $k \in \mathbb{Z}$ . Докажите, что  $f(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}$ .

4. Даны различные целые числа  $a_1, \dots, a_n$ . Докажите, что многочлен  $f(x) = (x - a_1) \dots (x - a_n) - 1$  неприводим в  $\mathbb{Z}[x]$

а) при нечетном  $n$ ; б) при четном  $n$ .

### Неразобранные задачи

**10-4.** Докажите, что существует бесконечно много простых чисел вида  $6k + 1$ .

**11-4.** Даны различные целые числа  $a_1, \dots, a_n$ . Докажите, что многочлен  $f(x) = (x - a_1) \dots (x - a_n) - 1$  неприводим в  $\mathbb{Z}[x]$

а) при нечетном  $n$ ; б) при четном  $n$ .

### Занятие 12. 09.12.2025.

**1.** Вектора  $x, y, z$  линейно независимы. Являются ли линейно независимыми следующие тройки векторов:

- а)  $x + y, x + z, y + z$ ;
- б)  $x - y, x - z, y - z$  ?

**2.** Какие из данных подмножеств  $K^3$  (где  $K$  — поле) являются линейными подпространствами? А какие аффинными?

- а)  $\{(2z + 2x, z + x, z - x) : x, z \in K\}$ .
- б)  $\{(2z + 2, z + x + 3, z - x) : x, z \in K\}$ .

**3.** Пусть  $V_1, V_2, V_3$  — линейные подпространства линейного пространства  $V$ , причем  $V_1$  — подпространство  $V_3$ . Докажите, что  $(V_1 + V_2) \cap V_3 = V_1 + V_2 \cap V_3$ .

**4.** Пусть  $p \in \mathbb{P}$ . Докажите, что многочлен  $\Phi_p(x) = x^{p-1} + \dots + x + 1$  неприводим в  $\mathbb{Z}[x]$ .

**Упражнения и задачи для самостоятельной тренировки перед КР 3.**

1. Какие из данных подмножеств  $K^3$  (где  $K$  — поле) являются линейными подпространствами? А какие аффинными?
  - а)  $\{(2z + 3x, z + 4y, z - x + y) : x, z \in K\}$ .
  - б)  $\{(2z + 3x - 2, z + 4y + 3, z - x + y) : x, z \in K\}$ .
2. Найдите все рациональные корни многочлена  $x^5 - 7x^3 - 12x^2 + 6x + 36$ .
3. Многочлен  $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$  имеет целый корень  $\alpha$ . Известно, что  $f(1) + f(2) = 41$  и  $f(5) - f(4) = 15$ . Чему может быть равен остаток  $\alpha$  от деления на 3?
4. Докажите, что многочлен  $x^4 - 12x^3 + 23x^2 + 1$  неприводим в  $\mathbb{Z}[x]$ .
5. Сколько решений имеет уравнение  $x^4 = -6$  в  $\mathbb{F}_{127}$ ? (Разумеется, число 127 простое.)
6. Многочлен  $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$  принимает значение  $-1$  в пяти целых точках. Докажите, что  $f(x) \neq 1$  при  $x \in \mathbb{Z}$ .
7. Докажите, что существует бесконечно много простых чисел вида  $8k + 7$ .

**2 семестр. Занятие 1. 10.02.2026.**

1. Пусть  $(G, \cdot)$  — группа. Зададим операцию  $*$  :  $G \times G \rightarrow G$  формулой  $a * b := b \cdot a$ . Докажите, что  $(G, *)$  — группа.
2. Докажите, что  $\text{ord}(g) = \text{ord}(g^{-1})$  для любого элемента  $g \in G$ .
3. Группа  $G$  такова, что  $a^2 = e$  для любого  $a \in G$ . Докажите, что  $G$  абелева.
4. Пусть  $G$  — конечная группа,  $|G|$  чётно. Докажите, что существует такой  $a \in G$ , что  $a \neq e$  и  $a^2 = e$ .
5. Докажите, что группа простого порядка — циклическая.
6. Пусть  $G$  — группа,  $a \in G$ ,  $\text{ord}(a) = k$ ,  $\ell \in \mathbb{N}$ . Докажите, что  $\text{ord}(a^\ell) = \frac{k}{(k, \ell)}$ .
7. Какие элементы  $C_n$  порождают ее при
  - а)  $n \in \mathbb{P}$ ;
  - б) произвольном  $n$ ?

**2 семестр. Занятие 3. 03.03.2026.**

**0.** Ищем подгруппы  $S_4$ .

**1.** Пусть  $A, B, C$  — группы, а  $\varphi : A \rightarrow B$  и  $\psi : B \rightarrow C$  — гомоморфизмы групп.

а) Докажите, что если  $\psi \cdot \varphi$  — мономорфизм, то и  $\varphi$  — мономорфизм.

б) Докажите, что если  $\psi \cdot \varphi$  — эпиморфизм, то и  $\psi$  — эпиморфизм.

**2.** а) Докажите, что  $[S_n, S_n] < A_n$ .

б) Докажите, что  $[S_n, S_n] = A_n$ .

**3.**  $H < G$ ,  $(G : H) = 2$ . Докажите, что  $H \triangleleft G$ .

**4.**  $G$  — группа,  $|G| = pq$ , где  $p, q \in \mathbb{P}$ ,  $p < q$ . Пусть  $H < G$ ,  $|H| = q$ . Докажите, что  $H \triangleleft G$ .

**2 семестр. Занятие 4. 10.03.2026.**

**1.** Пусть  $K$  — коммутативное кольцо с 1. Найдите все матрицы  $A \in M_n(K)$ , которые коммутируют со всеми матрицами (то есть,  $AB = BA$  для любой  $B \in M_n(K)$ ).

**2.** С каким знаком входит в определитель матрицы  $n \times n$  произведение элементов *побочной диагонали* (содержащей элементы  $a_{n,1}, a_{n-1,2}, \dots, a_{1,n}$ )?

**3.** Матрица  $A \in M_n(\mathbb{C})$  такова, что  $a_{i,j} = \overline{a_{j,i}}$ . Докажите, что  $\det(A) \in \mathbb{R}$ .

**4.** Найдите определитель :

$$\begin{vmatrix} x & y & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & x & y & \dots & 0 & 0 \\ & & & \dots & & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & x & y \\ y & 0 & 0 & \dots & 0 & x \end{vmatrix}.$$

**5.** Найдите определитель (числа  $a_1, \dots, a_n$  считаются известными):

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \dots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \dots & a_2^{n-1} \\ & & & \dots & \\ 1 & a_n & a_n^2 & \dots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

## 2 семестр. Остатки.

**4-1.** Пусть  $K$  — коммутативное кольцо с 1. Найдите все матрицы  $A \in M_n(K)$ , которые коммутируют со всеми матрицами (то есть,  $AB = BA$  для любой  $B \in M_n(K)$ ).

**4-5.** Докажите, что

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \dots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \dots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \dots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_i - a_j).$$

**1.** Найдите  $\Delta_n = \begin{vmatrix} 5 & 3 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & 3 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 2 & 5 \end{vmatrix}$  (определитель мат-

рицы из  $M_n(\mathbb{R})$ ).

**2.** Найдите определитель :

$$\begin{vmatrix} x_1 y_1 & x_1 y_2 & \dots & x_1 y_n \\ x_2 y_1 & x_2 y_2 & \dots & x_2 y_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n y_1 & x_n y_2 & \dots & x_n y_n \end{vmatrix}.$$

**3.** Найдите определитель :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & C_2^1 & C_2^2 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & C_3^1 & C_3^2 & C_3^3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & C_n^1 & C_n^2 & C_n^3 & \dots & C_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

**2 семестр. Остатки.**

**4-1.** Пусть  $K$  — коммутативное кольцо с 1. Найдите все матрицы  $A \in M_n(K)$ , которые коммутируют со всеми матрицами (то есть,  $AB = BA$  для любой  $B \in M_n(K)$ ).

**5-3.** Найдите определитель :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & C_2^1 & C_2^2 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & C_3^1 & C_3^2 & C_3^3 & \dots & 0 \\ & & & \dots & & \\ 1 & C_n^1 & C_n^2 & C_n^3 & \dots & C_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

**2 семестр. Занятие 4. 24.03.2026.**

**1.** Найдите собственные числа матрицы

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$



**2 семестр. Задачи для подготовки к КР 1. 28.03.2026.**

**М1.** В матрице  $A \in M_n(K)$  сначала переставили в обратном порядке все столбцы, а потом переставили в обратном порядке все строки. Как изменился  $\det(A)$ ?

**М2.** Найдите определитель матрицы из  $M_{n+1}(\mathbb{R})$ :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ C_m^1 & C_{m+1}^1 & \dots & C_{m+n}^1 \\ C_{m+1}^2 & C_{m+2}^2 & \dots & C_{m+n+1}^2 \\ & & \dots & \\ C_{m+n-1}^n & C_{m+n}^n & \dots & C_{m+2n-1}^n \end{vmatrix}.$$

**М3.** Найдите

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 12 & 9 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 4 & 12 & 3 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 12 & 9 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 12 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 12 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 4 & 12 \end{vmatrix} \quad (\text{определи-}$$

тель матрицы из  $M_n(\mathbb{R})$ ).

**Г1.** Пусть  $\varphi_{a,b}(x) = ax + b$ , а  $G = \{\varphi_{a,b} \mid a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0\}$ .

а) Докажите, что  $G$  — группа относительно композиции.

б) Является ли  $H = \{\varphi_{1,b} \mid b \in \mathbb{R}\}$  подгруппой  $G$ ?

в) Является ли  $F = \{\varphi_{b,b} \mid b \in \mathbb{R}, b \neq 0\}$  подгруппой  $G$ ?

**Г2.** Пусть  $\varphi : G \rightarrow H$  — гомоморфизм групп, причем группа  $G$  — абелева. Докажите, что  $\text{Im}(\varphi)$  абелева.

**Г3.** Порождается ли группа  $S_9$  подстановками (239) и (124536897)?

**Г4.** Найдите максимальный порядок элемента из а)  $S_5$ ; б)  $A_5$ .

**Г5.** Пусть  $H \triangleleft G$ ,  $(G : H) = 5$ . Докажите, что  $[G, G] < H$ .

**Г6.** Докажите, что любая бесконечная группа имеет бесконечно много подгрупп.